Studio Nx

JS 131 — reorderItems()

2026-10-14

JS 131 — `reorderItems()` (트랙 순서 바꾸기)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 열일곱 번째 함수 (FR-207 트랙 순서 드래그)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	트랙 이름·색상(FR-207)과 오디오 클립 파형(FR-210) 함수를 이어서 진행합니다

1. 하는 일

목록에서 항목 하나를 **다른 자리로 옮긴 새 목록**을 돌려줍니다. 트랙을 위아래로 끌어 순서를 바꿀 때 씁니다.

> `from` 자리 항목을 빼서 `to` 자리에 끼워 넣습니다. `to`는 **옮긴 뒤 자리**입니다.

```
[Kick, Bass, Lead] 에서 0번을 2번으로
   Kick 빼기 → [Bass, Lead]
   2번에 끼우기 → [Bass, Lead, Kick]
```

원래	from	to	결과
[Kick, Bass, Lead]	0	2	[Bass, Lead, Kick]
[Kick, Bass, Lead]	2	0	[Lead, Kick, Bass]
[Kick, Bass, Lead]	1	1	[Kick, Bass, Lead]
[1, 2, 3, 4]	0	3	[2, 3, 4, 1]

번호는 자리에서 나오므로, 옮긴 뒤 `renumberMap()`으로 다시 매깁니다.

2. 코드

```
export function reorderItems(items, from, to) {
  if (!Array.isArray(items)) throw new RangeError('items 는 배열이어야 합니다');
  const n = items.length;
  if (!Number.isInteger(from) || from < 0 || from >= n) throw new RangeError('from 자리가 범위 밖입니다:
' + from);
  if (!Number.isInteger(to) || to < 0 || to >= n) throw new RangeError('to 자리가 범위 밖입니다: ' + to);
  const out = items.slice();
  const moved = out.splice(from, 1)[0];
  out.splice(to, 0, moved);
  return out;
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const reorderItems = (items, from, to) => {
  const out = [...items];
  out.splice(to, 0, ...out.splice(from, 1));
  return out;
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
스프레드 복사 `[...items]`	`items.slice()`	같은 뜻입니다
`...out.splice(...)` 한 줄	`moved` 변수 두 줄	같은 동작입니다. 읽기 쉽게 나눴습니다
`Array.prototype.toSpliced`(최신)	`slice` + `splice`	원본을 안 바꾸는 최신 메서드입니다. 여기선 옛 방식으로 씁니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
`to` = 옮긴 뒤 자리	"빼고 나서 끼운 자리"로 정하면 같은 자리(1→1)가 저절로 제자리가 됩니다. 머릿속으로 따라가기 쉽습니다
원본을 안 바꿈(`slice`)	끌기 도중 실패해도 원래 순서가 남습니다. 되돌리기가 쉽습니다
`from`·`to` 정수 검사	소수 자리나 범위 밖이 들어오면 `splice`가 엉뚱하게 잘라 순서가 망가집니다. 바로 막습니다
자리 범위를 `[0, n)`으로	자리는 항목 사이가 아니라 항목이 있는 자리입니다. 하나만 있을 때 0→0만 허용됩니다
번호와 분리	순서 바꾸기와 번호 매기기(`renumberMap`)를 따로 두면 각각 시험하기 쉽습니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 15개 통과)

확인	결과
앞으로(0→2)·뒤로(2→0)·제자리(1→1)	✓
한 칸 이동(1→2, 2→1) · 가운데(1→2) · 맨 끝(0→3)	✓
원래 목록이 안 바뀜	✓
하나짜리(0→0)	✓
범위 밖·음수·소수·배열 아님·빈 목록 → 오류	✓